

目 次

1	モデルの概要	2
1.1	目的関数	2
1.2	制約条件	3
2	工場におけるバッテリー容量の一般傾向と本モデルの位置づけ	3
3	検証・分析	4
3.1	基本構成の場合	4
3.2	PV 容量を 2/3 に削減した場合の検証	7
3.3	バッテリー 200kWh での最小構成運用	8
3.4	バッテリー 740kWh での運用検証	9
3.5	バッテリー 1300kWh 単独の検証	10
3.6	PV 1.5 倍 × Battery 1300kWh の複合検証	11
3.7	PV 約 2/3 × Battery 1300kWh の複合検証	12
3.8	PV 1/2 × Battery 500kWh の組み合わせ検証	13
4	考察	14
4.1	s, v のみを最小化するモデルの問題点	14
4.2	買電、無駄電力について	14
4.3	天候と蓄電状態の関係	14
4.4	今後の展望	14

1. モデルの概要

電力クラスタの構成 (図 1) と、そのモデル (図 2) を以下に示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

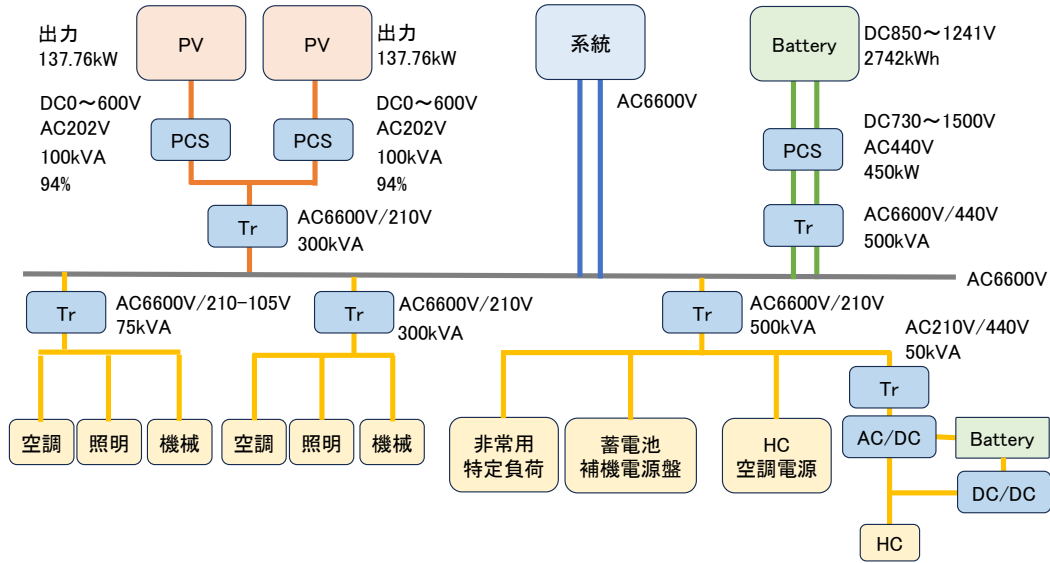


図 1 最適化モデルの構成図

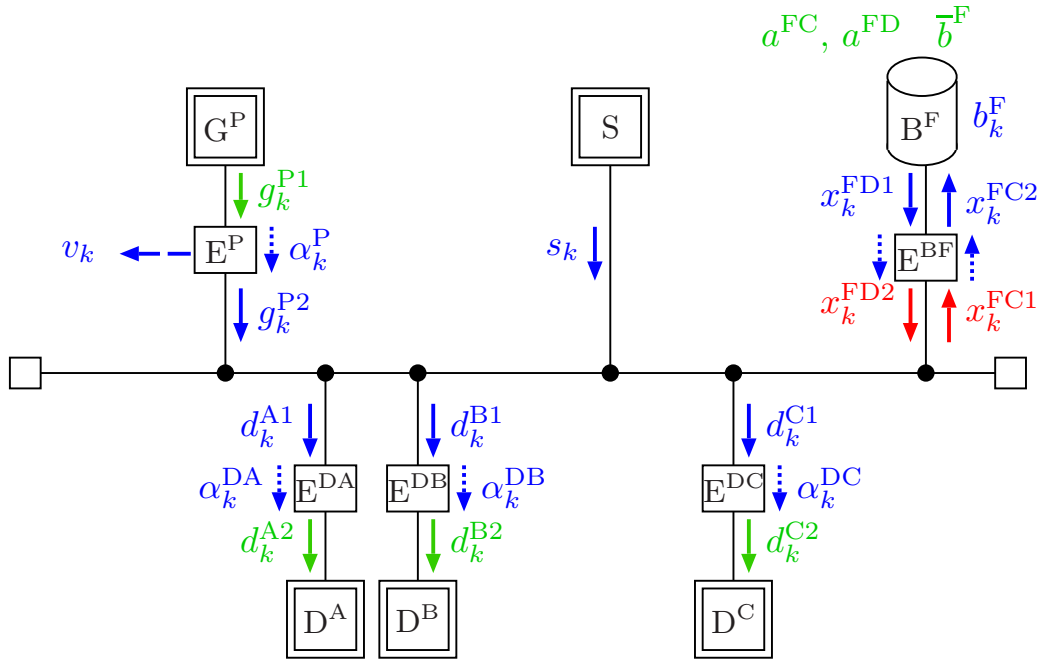


図 2 電力クラスタ構成図

1.1. 目的関数

本モデルでは以下の 3 点を最適化の目的とする。

- 系統電力使用量の最小化 (s_k)
- 太陽光発電抑制量 (ムダ電力量 v_k) の最小化
- 充電電力 (x_k^{FC1}) の抑制 (過剰なエネルギーの循環を避ける目的)

これらを踏まえた目的関数は以下のように定式化される：

$$\min \sum_{k=1}^K (s_k + v_k + 0.99 \cdot x_k^{FC1}) \quad (1)$$

1.2. 制約条件

(1) 電力収支

$$v_k + g_k^{P2} + s_k - x_k^{FC1} + x_k^{FD2} - d_k^{A1} - d_k^{B1} - d_k^{C1} = 0 \quad (2)$$

(2) 太陽光の変換効率

$$g_k^{P2} \leq \alpha^{P2} g_k^{P1} \quad (3)$$

(3) 消費電力の変換効率（系統 A, B, C）

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{DA} d_k^{A1} \quad (4)$$

$$d_k^{B2} \leq \alpha^{DB} d_k^{B1} \quad (5)$$

$$d_k^{C2} \leq \alpha^{DC} d_k^{C1} \quad (6)$$

(4) バッテリー充放電効率

$$x_k^{FC2} \leq \alpha^{FC} x_k^{FC1} \quad (7)$$

$$x_k^{FD2} \leq \alpha_j^{FD} x_k^{FD1} \quad (8)$$

$$x_k^{FC2} \leq a^{FC} \quad (9)$$

$$x_k^{FD1} \leq a^{FD} \quad (10)$$

(5) バッテリー状態 (SOC)

$$b_k^F = 0.999999 \cdot b_{k-1}^F + x_k^{FC2} - x_k^{FD1} \quad (11)$$

$$b_k^F \leq b^F \quad (12)$$

本モデルでは、バッテリーの充電状態（SOC）は時間とともに更新される。特に、更新式において $0.999999 \cdot b_{k-1}^F$ のように係数を掛けているのは、時間の経過による微小な電力損失（目減りを考慮するためである。これは現実の蓄電池において、微量ながらも自己放電や効率ロスがあることを反映している。

2. 工場におけるバッテリー容量の一般傾向と本モデルの位置づけ

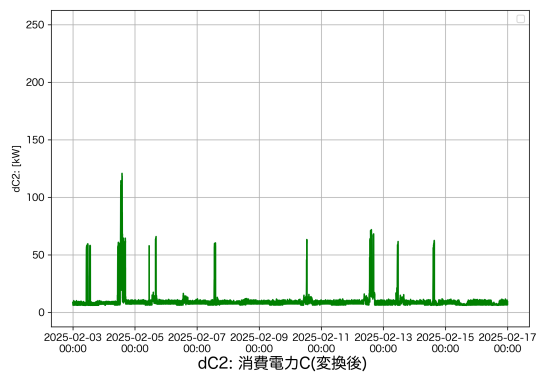
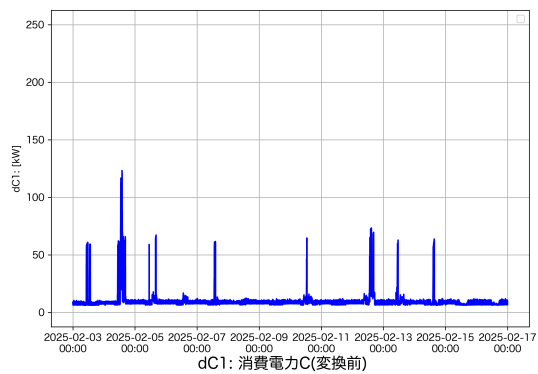
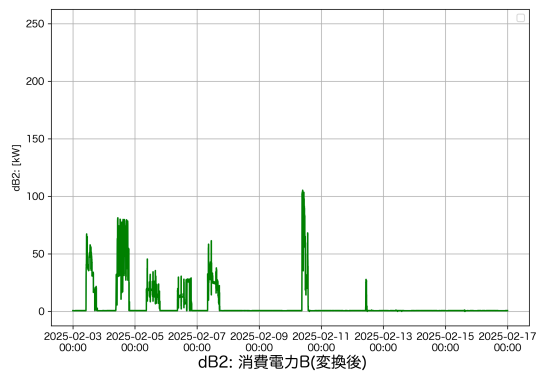
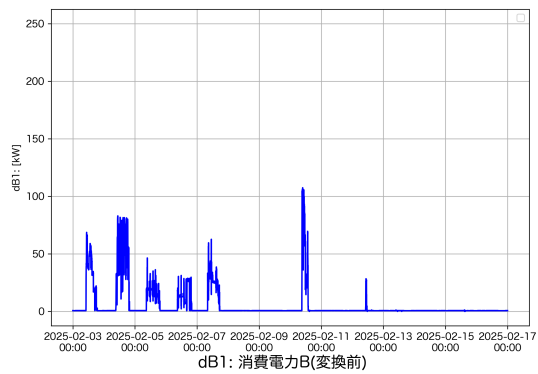
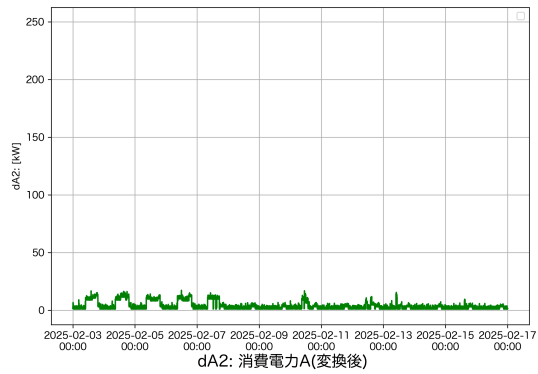
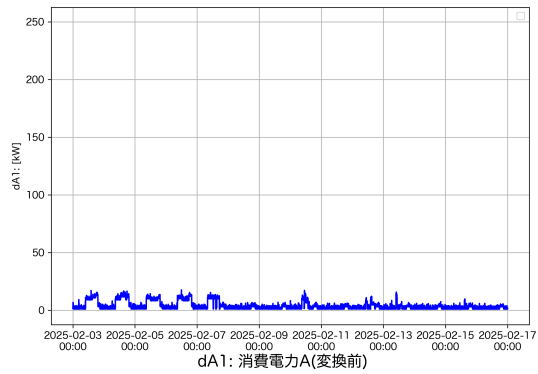
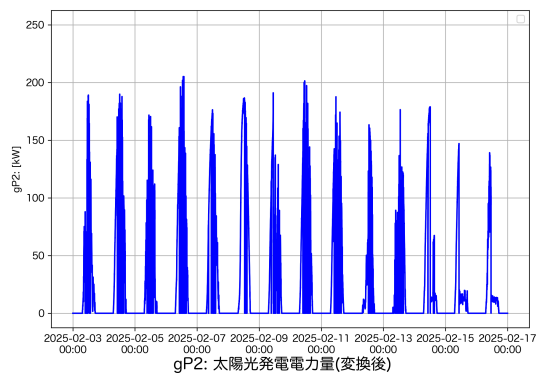
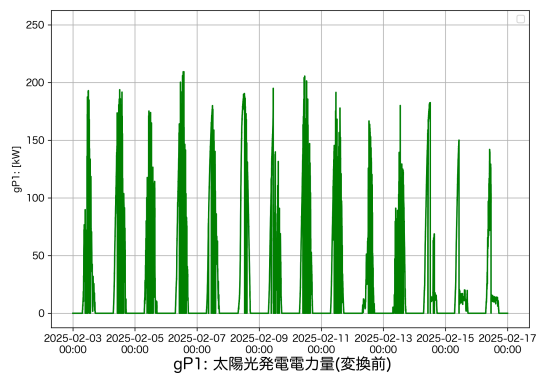
本研究で用いた蓄電池の容量は 2742kWh であるが、これは工場向け蓄電池としては比較的大容量の部類に入る。例えば、京セラ滋賀野洲工場では 768kWh の蓄電池が導入されており、中規模工場向けとしては一般的な容量と言える。

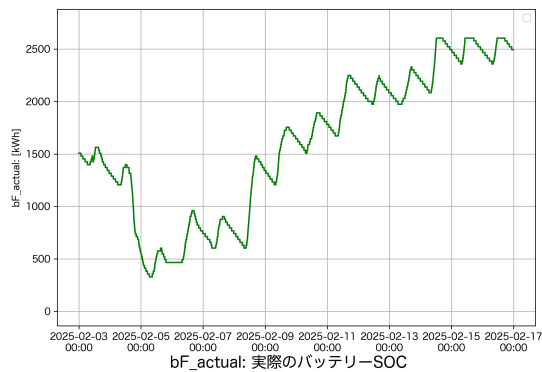
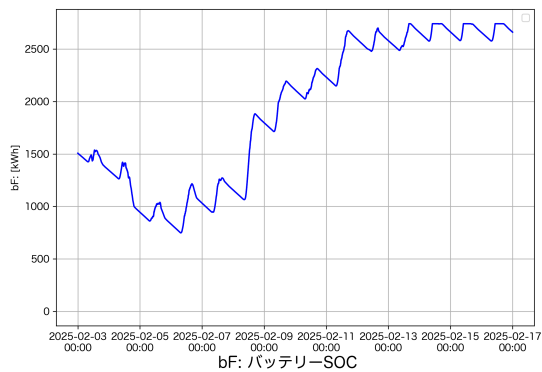
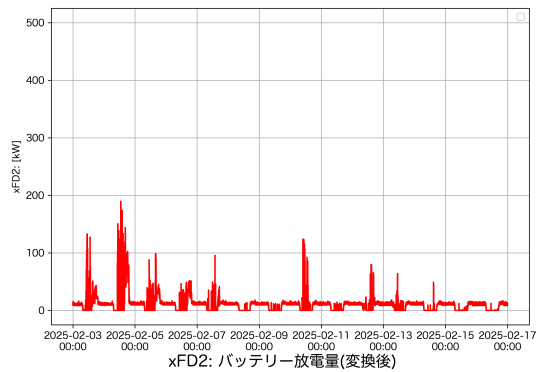
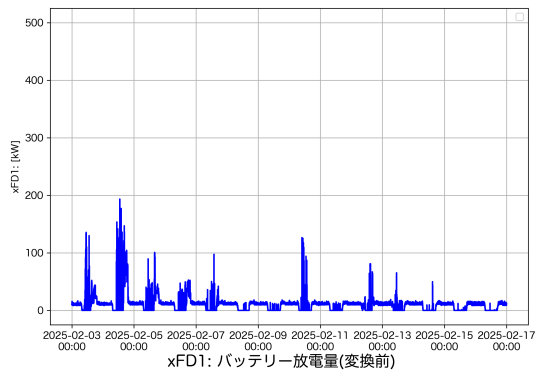
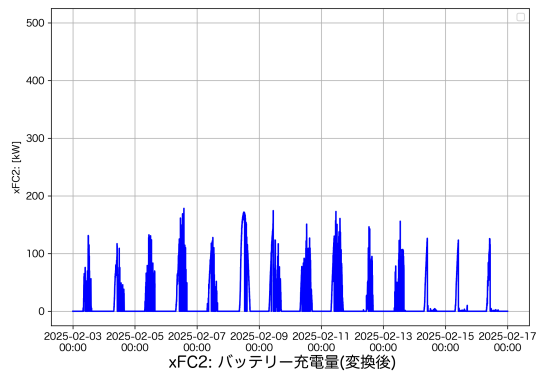
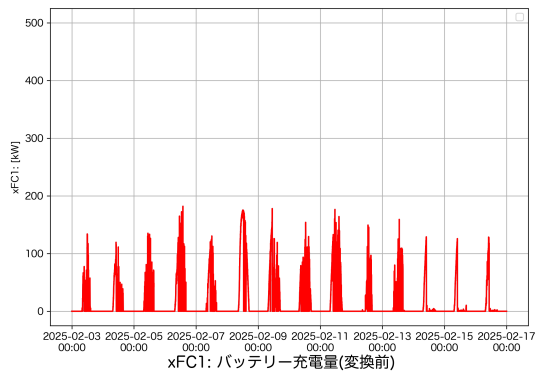
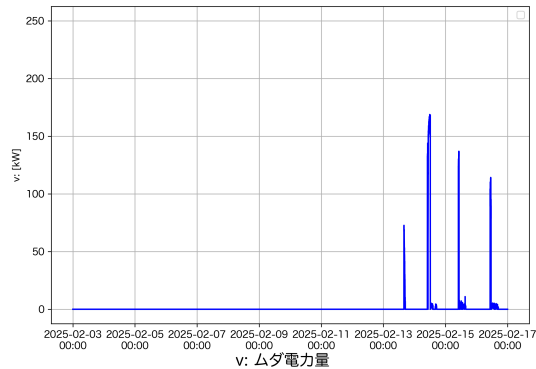
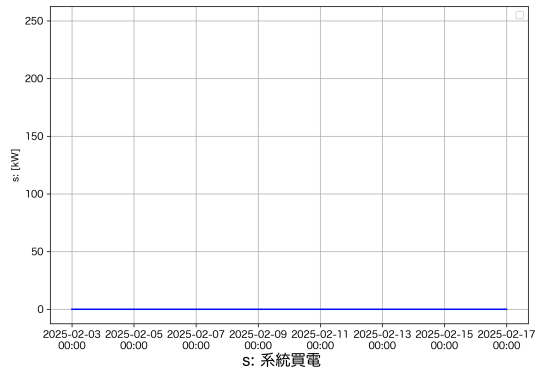
このような観点から、バッテリー容量の縮小（1/2 や 1/3）や、PV 容量との組み合わせによる分析が重要と考え、以下の検証を行う。

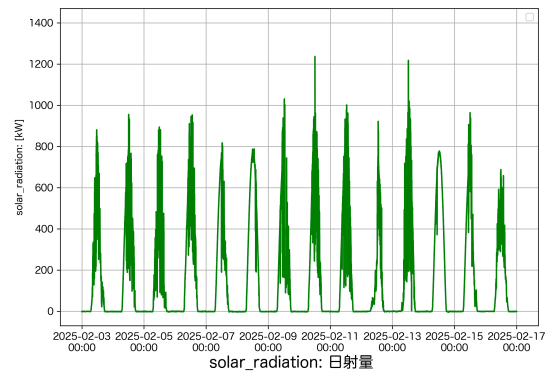
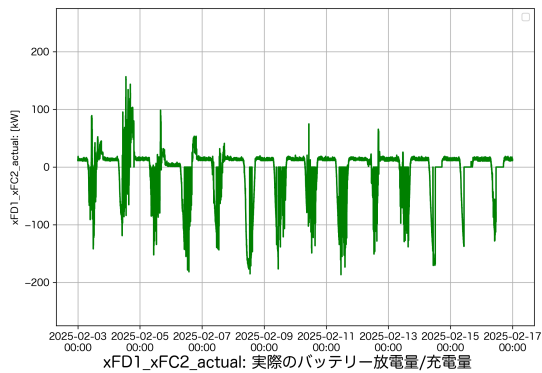
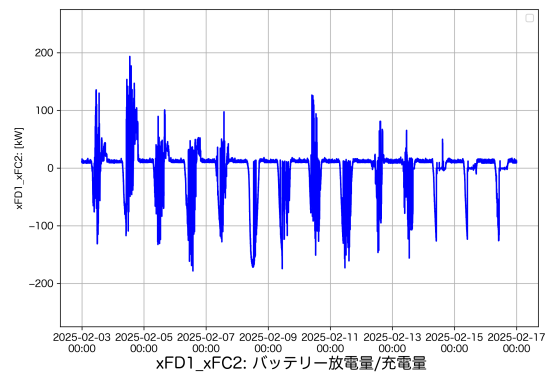
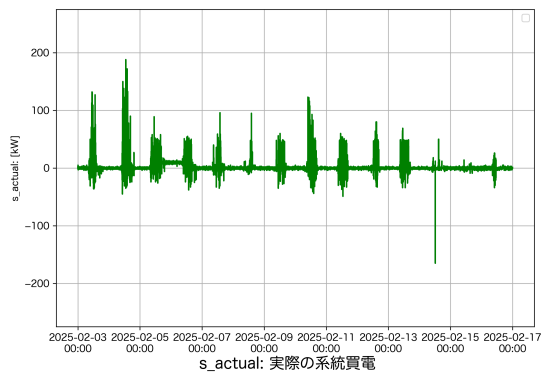
3. 検証・分析

3.1. 基本構成の場合

Optimization Results - Time Series Graphs

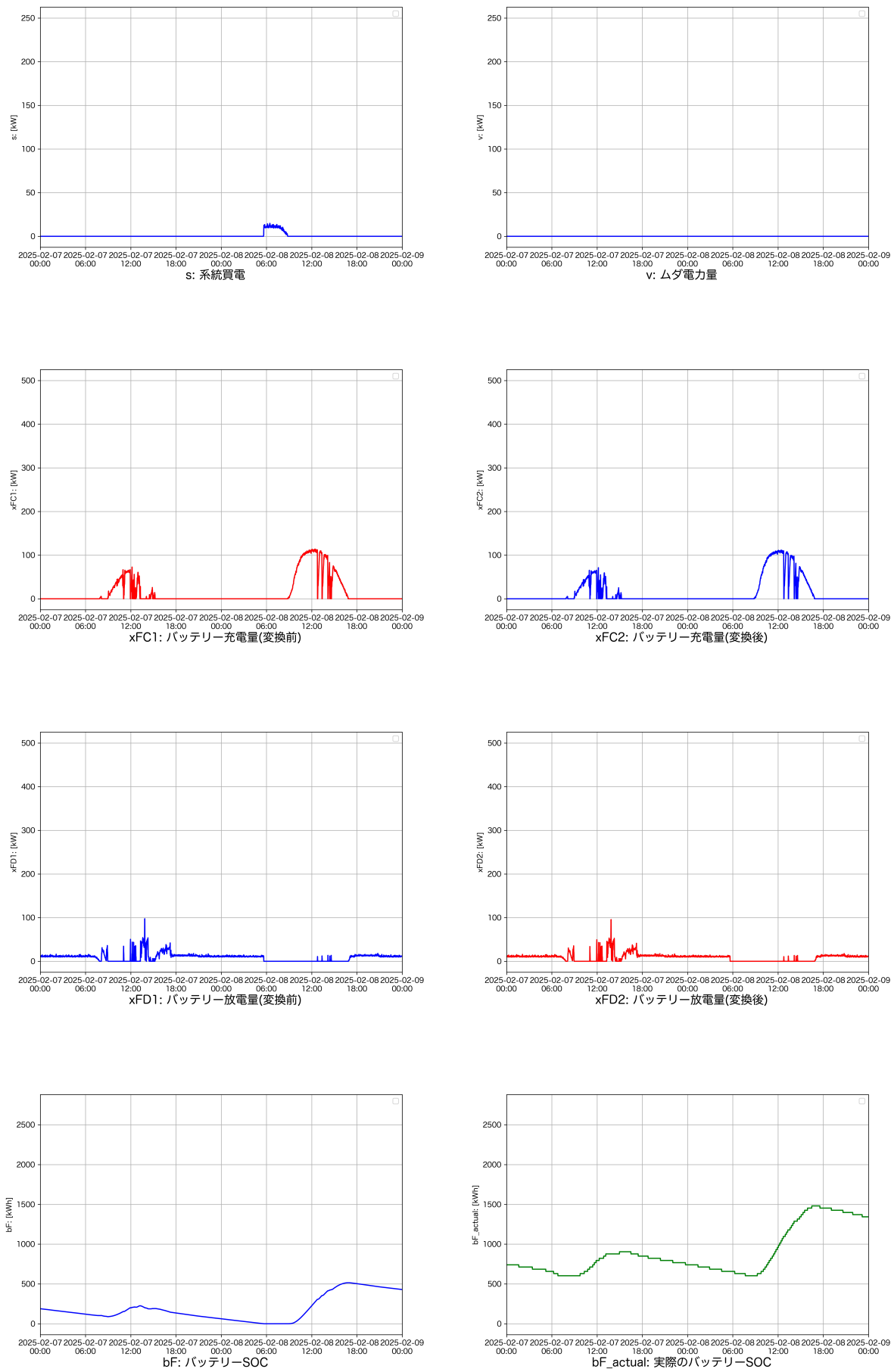






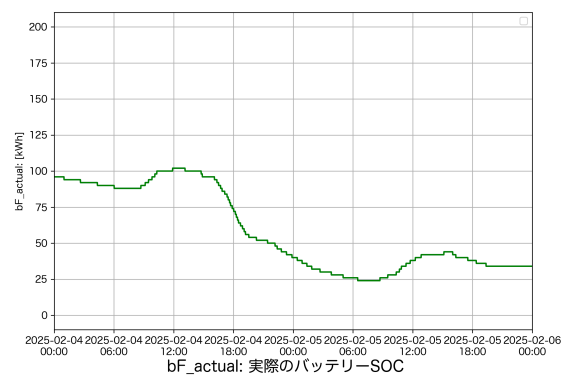
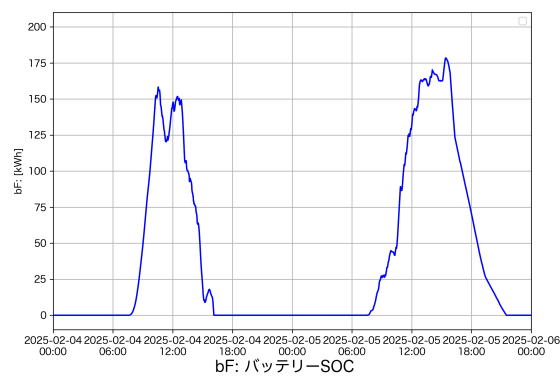
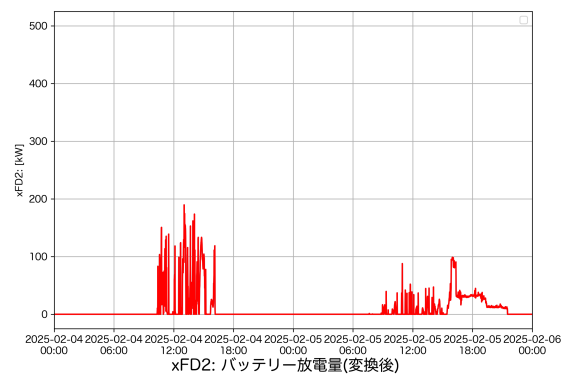
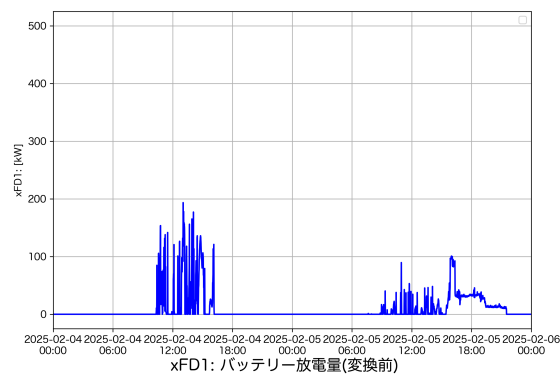
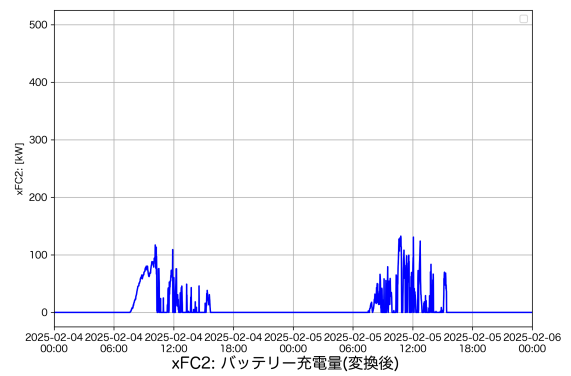
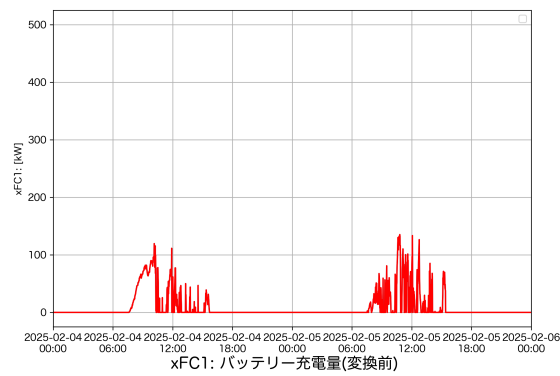
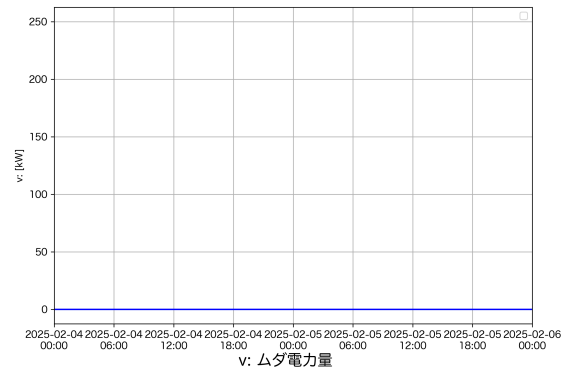
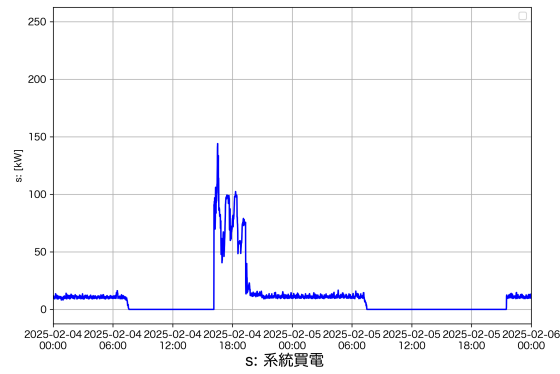
3.2. PV 容量を 2/3 に削減した場合の検証

本ケースでは、太陽光発電容量を約 2/3 に削減した際の充放電・買電、無駄電力の変化を検証している。



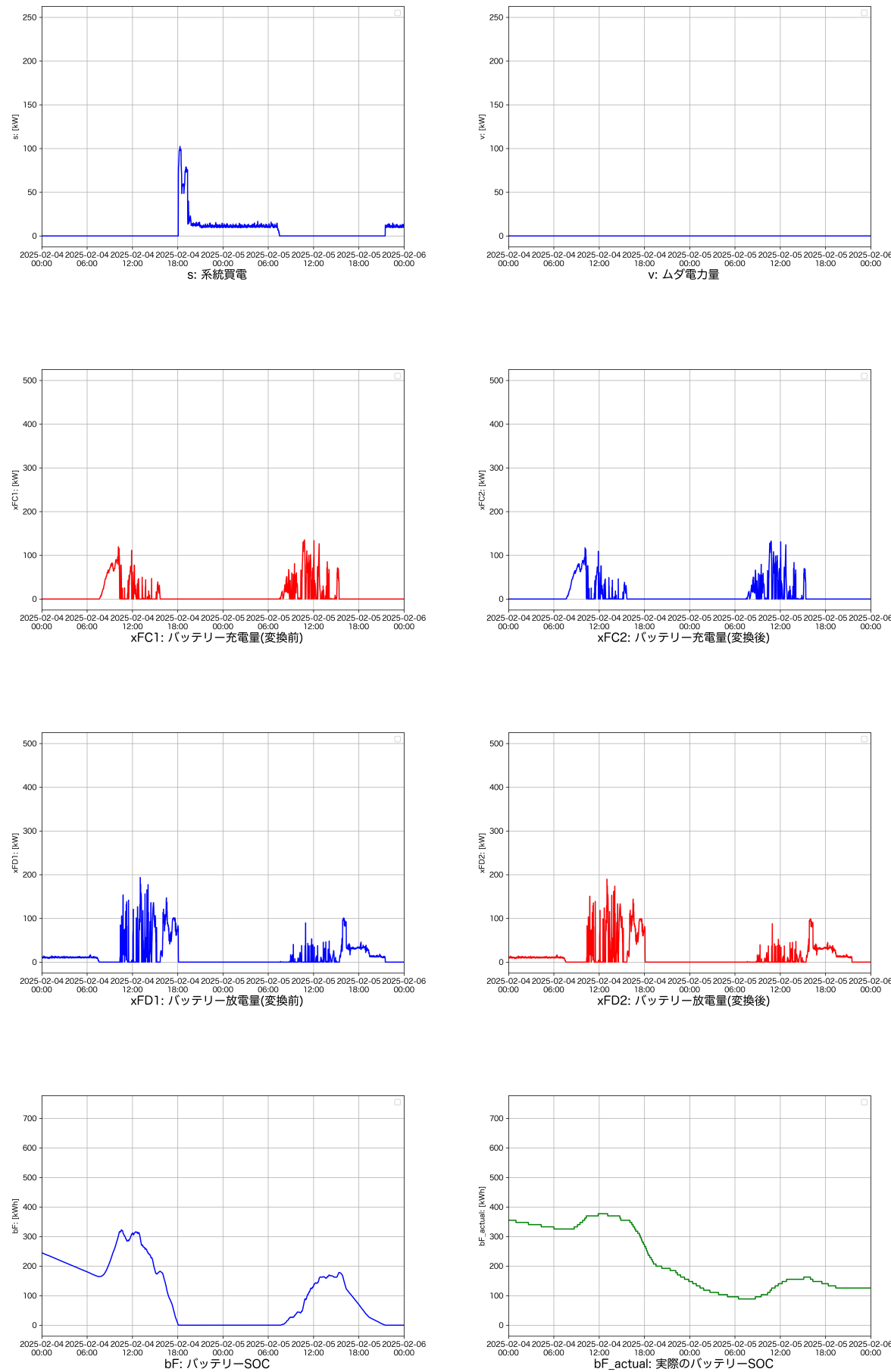
3.3. バッテリー 200kWh での最小構成運用

非常に小容量なバッテリー 200kWh での系統依存度と SOC 変動の影響を見る。



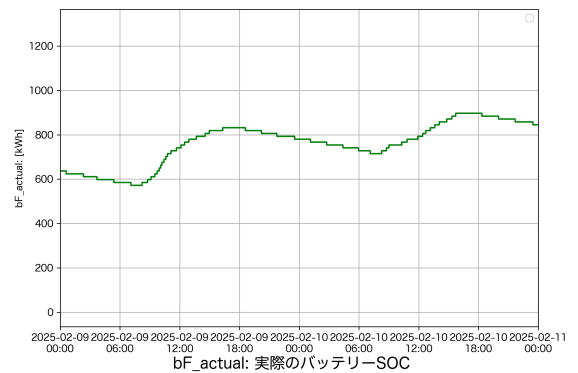
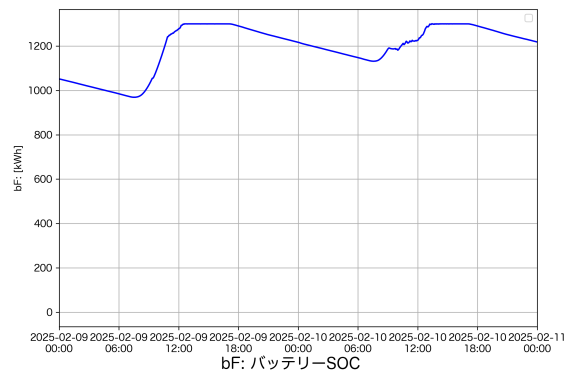
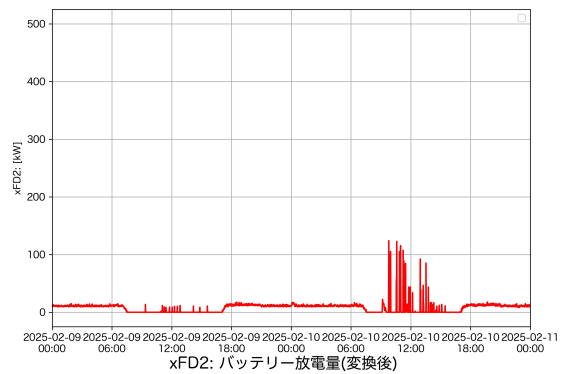
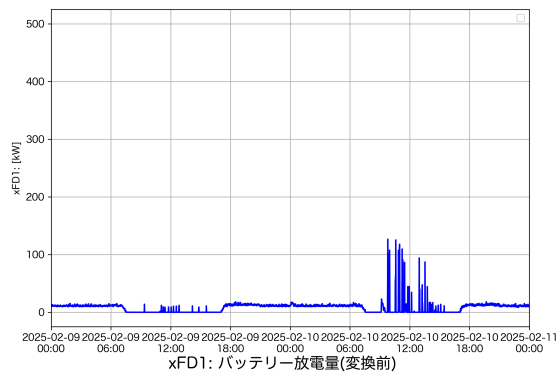
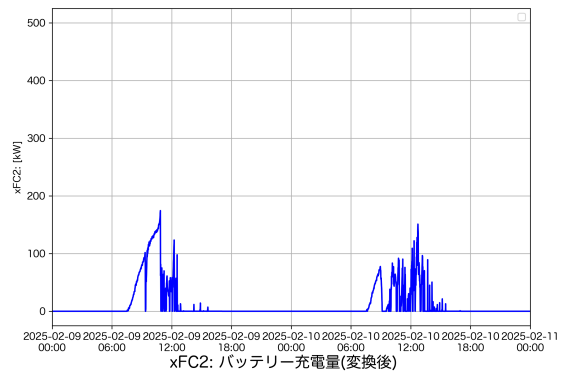
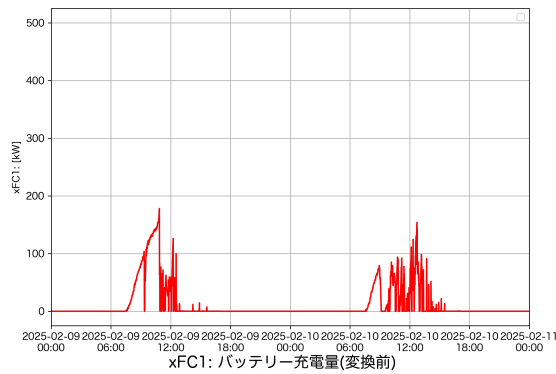
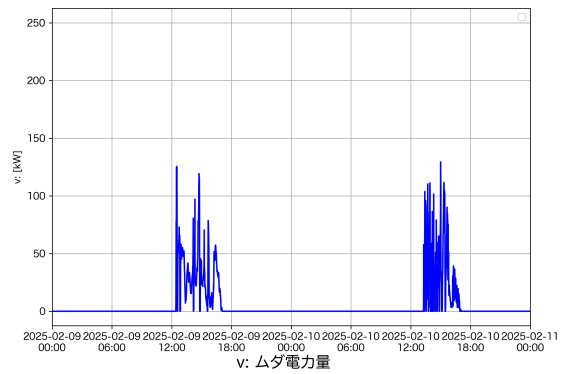
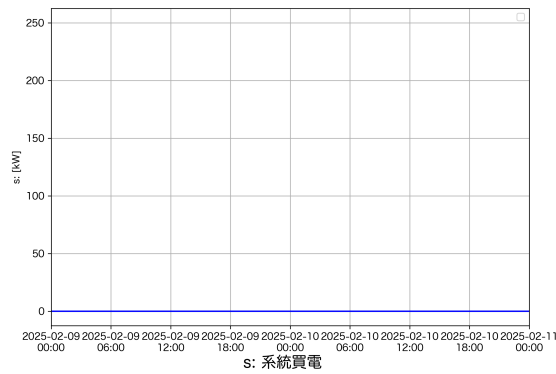
3.4. バッテリー 740kWh での運用検証

中小規模向けのバッテリー 740kWh にて、買電、SOC の変化を検証。



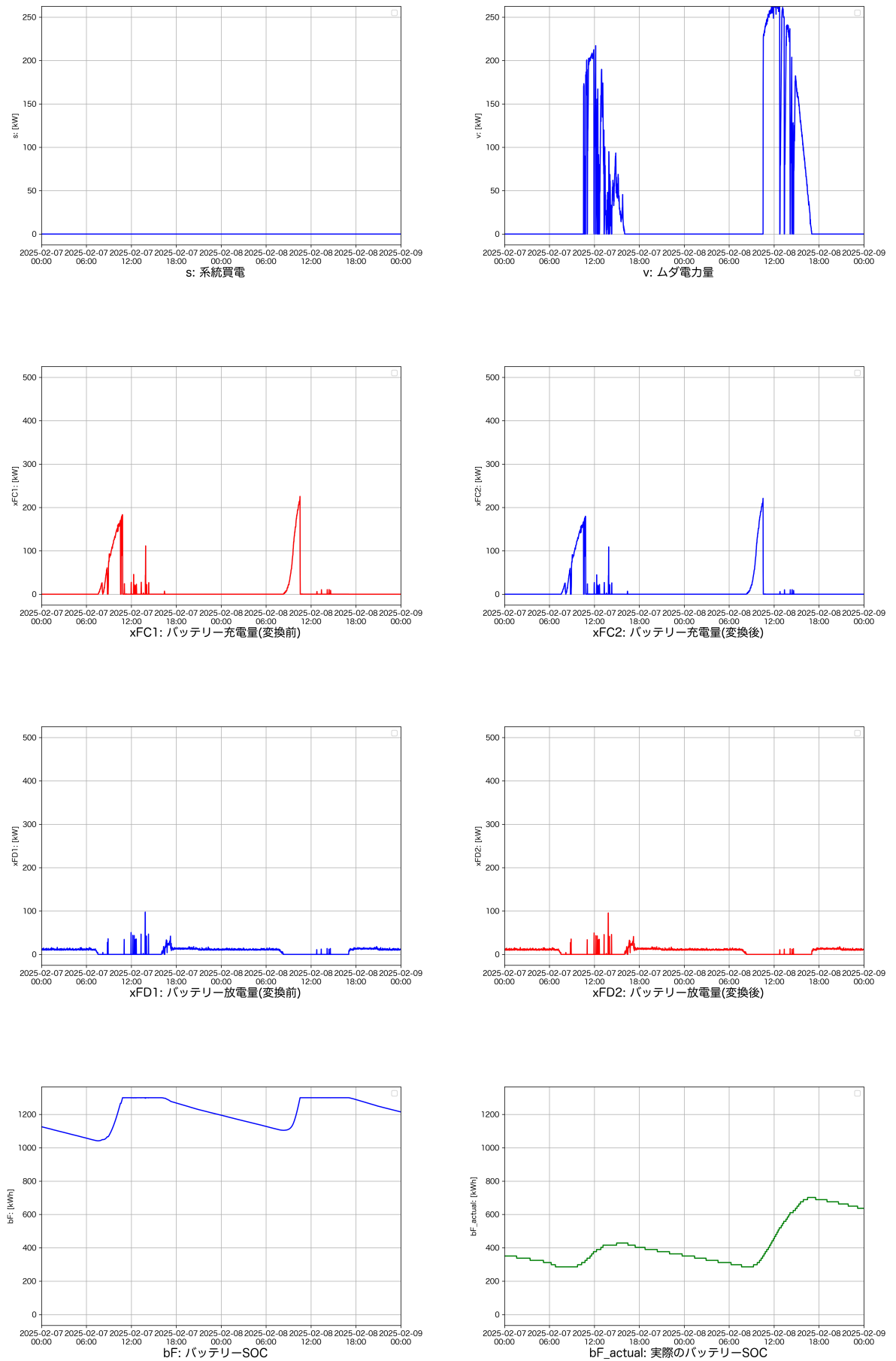
3.5. バッテリー 1300kWh 単独の検証

蓄電容量 1300kWh の単独運用による買電ゼロの持続性を検討。



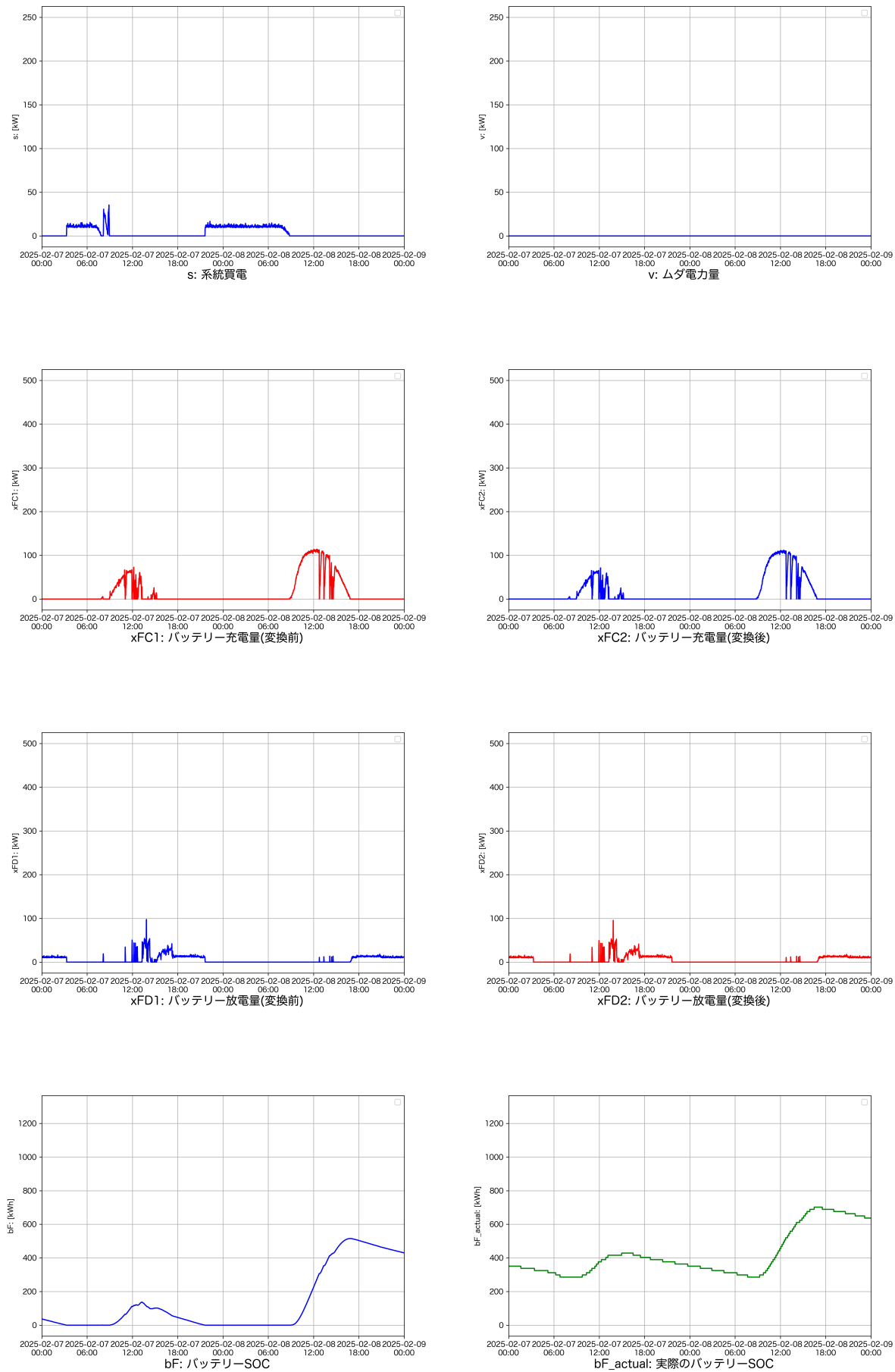
3.6. PV 1.5 倍 × Battery 1300kWh の複合検証

PV 増加と中容量バッテリーを組み合わせた際の無駄電力と買電の挙動を見る。



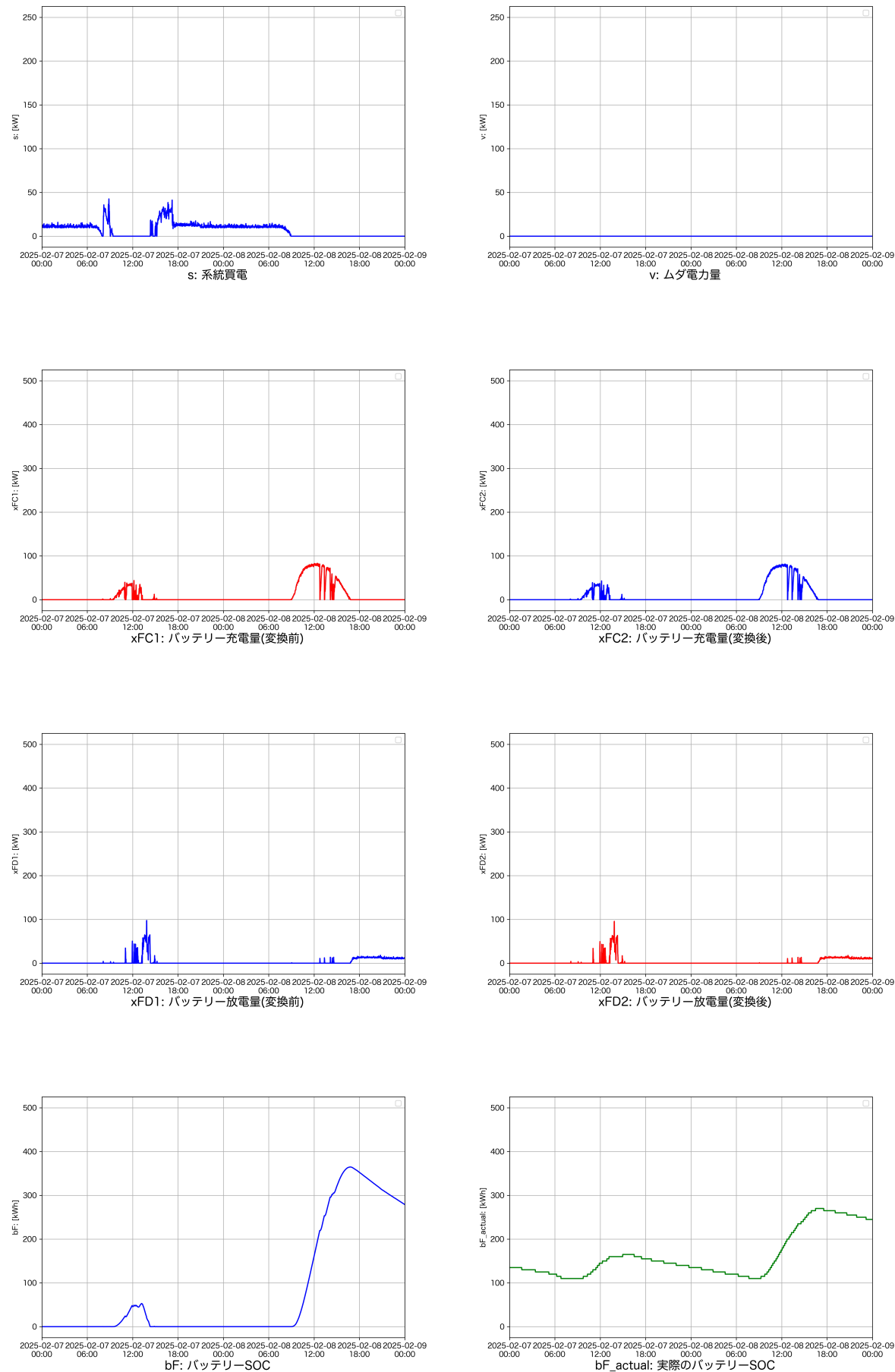
3.7. PV 約 2/3 × Battery 1300kWh の複合検証

PV を減らした場合におけるバッテリー 1300kWh の無駄が減る中での買電の変化も観察。



3.8. PV 1/2 × Battery 500kWh の組み合わせ検証

発電能力・蓄電容量ともに制限された最小構成ケースでの買電依存度と無駄電力を確認。



4. 考察

本章では、今回の最適化モデルに対する挙動の評価と考察を述べる。

4.1. s, v のみを最小化するモデルの問題点

今回のモデルで初めは、目的関数として買電量 s_k と太陽光発電の無駄電力 v_k のみを最小化していた。しかし、この単純な目的関数では、過剰に充放電が行われるという非現実的な挙動が観察された。この原因の一つとして、今回太陽光の発電量が、需要を上回っており、その分が、バッテリー内部で電力を循環させることで、結果的に目的関数の値 ($s + v$) を抑えるという動作が最適とされてしまっていると考えられる。よって今回は s, v , そして x^{FC} (充電量) を最小化するものとした。

4.2. 買電、無駄電力について

最適化結果では、買電が 0 であった。つまり、買電せずに全ての電力需要をまかない、なおかつ無駄電力も抑えられていると考えられる。しかしながら、バッテリー容量を小量にしたケースや、PV 容量 (今回は発電量) を $\times 0.5$ にしたケース、さらには $/1.5$ にしたケースを比較すると、いずれにおいても買電が発生している。これは、現在の設定ではバッテリー容量が非常に大きく、また太陽光発電量も十分であるため、すべての電力需要を自給できていたことを示している。

4.3. 天候と蓄電状態の関係

今回使用した期間では、天候が比較的安定していたと推測される。そのため、日中の発電で十分な充電が可能となり、夜間や曇天時にも対応できた。2 週間にわたり安定した発電が得られる場合、バッテリーは日々の需要を超えて充電され、それが次の期の電力供給にも効果的に働いていると考えられる。

4.4. 今後の展望

今後はより現実的な電力制御を実現するために、将来の発電・消費を予測しながら最適化を行うことが必要である。連続した期間全体で最適な蓄電池制御を目指す方向が求められる。また他にも需要側があるかもしれないのでそこも考慮したモデルにしたい。